

Skrypt logujący do PWWIFI

Mariusz Rebandel 271085

14 maja 2020

1 Cel

Celem zadania jest realizacja połączenia z uczelnianą siecią PWWIFI oraz logowanie w niej poprzez skrypt, z minimalną interakcją z użytkownikiem.

2 Realizacja

2.1 Zależności

Skrypt w swojej pracy wykorzystuje NetworkManagera, narzędzia ip oraz wget.

2.2 Środowisko

Skrypt działa w interpreterze poleceń zsh, w systemie operacyjnym Linux.

2.3 Zrealizowane scenariusze

Skrypt zakłada 3 główne scenariusze

2.3.1 Scenariusz 1

Użytkownik nawiązał połączenie z pwwifi przy pomocy NetworkManagera i chce zalogować się do sieci

1. Skrypt sprawdza urządzenie sieciowe
2. Skrypt sprawdza połączenie
3. Pobiera login i hasło użytkownika
4. Wysyła dane do serwera WEBAUTH
5. Zapisuje stare ustawienia bramki sieciowej
6. Ustawia nową bramkę sieciową

2.3.2 Scenariusz 2

Użytkownik nie nawiązał połączenia

1. Skrypt sprawdza urządzenie sieciowe
2. Skrypt ustanawia nowe połączenie z siecią na wybranym lub domyślnym interfejsie
3. Pobiera login i hasło użytkownika

4. Wysyła dane do serwera WEBAUTH
5. Zapisuje stare ustawienia bramki sieciowej
6. Ustawia nową bramkę sieciową

2.3.3 Scenariusz 3

Użytkownik chce zakończyć połączenie z siecią

1. Skrypt sprawdza urządzenie sieciowe
2. Skrypt wysyła żądanie wylogowania z sieci
3. Skrypt odłącza interfejs
4. Skrypt przywraca starą bramkę sieciową

2.4 Główne zmiany w stosunku do pierwotnej wersji

2.4.1 Zmiana środowiska

Skrypt działa pod system operacyjnym Linux, zamiast pod FreeBSD

2.4.2 Zmiana programu do obsługi protokołu http(s)

Pierwotny skrypt korzystał z niestandardowego programu curl, natomiast ta wersja skryptu do połączeń sieciowych wykorzystuje program wget, instalowany domyślnie w wielu dystrybucjach Linuxa i systemów Unixowych. Dzięki możliwości wget do przesyłania danych metodą POST, można było go wykorzystać do logowania się w serwisie WEBAUTH. Przykładowe wywołanie:

```
wget --timeout=5 --post-data "$DAT" -q0- --no-check-certificate $URL
```

Oznacza to, że wget wypisze dane na standardowe wyjście, nie będzie sprawdzał poprawności certyfikatu (ważne przy certyfikatach samopodpisanych), prześle serwerowi dane metodą POST zapisane w zmiennej DAT oraz na odpowiedź będzie czekał 5 sekund.

2.4.3 Zmiana obsługi interfejsów i połączeń sieciowych

Skrypt działa w oparciu o tekstową wersję menedżera NM (nmcli). Wykorzystuje go do sprawdzania połączeń sieciowych, zarządzaniem nimi i przypisywaniu ich do interfejsów. Programu ip używa do ustawień bramki sieciowej.

2.4.4 Zmiana w interaktywnym wczytywaniu haseł

Hasła są wczytywane poprzez program read z przełącznikiem -s, dzięki czemu wpisane litery nie pojawiają się w terminalu. Nie ma potrzeby wyłączania echo poprzez stty.

2.4.5 Zmiana w wyświetlaniu kolorowego tekstu

Skrypt do zmiany koloru strumienia używa kodów zdefiniowanych w ANSI. Po wyświetleniu kolorowego tekstu przywraca domyślne wartości. Dzięki temu jest w stanie wyświetlić 3 rodzaje informacji:

- Na zielono - skrypt podąża za scenariuszem
- Na żółto - skrypt napotkał błąd, jednak nie jest on istotny dla zadania
- Na czerwono - skrypt napotkał błąd, jego dalsze funkcjonowanie nie jest możliwe

2.4.6 Dodatkowy scenariusz

Skrypt przewiduje dodatkowy scenariusz, w którym użytkownik nie nawiązał jeszcze połączenia z siecią pwwifi

3 Podsumowanie

Skrypt pozwala na łatwe zautomatyzowanie zadania, w tym wypadku pełnego połączenia z siecią pwwifi. Niestety korzystanie w nim z niestandardowych rozwiązań powoduje ograniczenie jego przenośności.